



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
U.D.B. Matemática
Álgebra y Geometría Analítica

Examen final teórico — 23/09/2025

Apellido y nombre: _____ Com: _____ Prof: _____

1. Deducir las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio que contiene al punto $P(a, b, c)$ y es paralela al vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$. A partir de ella mostrar otras formas de describir a la misma. Hacer los gráficos necesarios.

2. Indicar qué representan las siguientes ecuaciones o sistemas de ecuaciones en el espacio, dar alguna característica de cada uno y esbozar un gráfico.

a) $y = 2x + 1$

b) $x^2 + y^2 = 1$

c) $\begin{cases} x = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

d) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$

3. Dar un ejemplo de una función que no sea transformación lineal y una que sí lo sea, justificando lo que afirma. Enunciar el teorema de las dimensiones relativo a transformaciones.

4. Dar la definición de Determinante de una matriz y escribir la fórmula del desarrollo por la primera columna. Enunciar 3 propiedades de determinantes y ejemplificarlas.

5. a) Si $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{a} = \text{proy}_{\vec{v}} \vec{b}$ entonces $\vec{a} = \vec{b}$.

c) Un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es un subespacio vectorial.

a) Si W genera al espacio vectorial V entonces W es una base para V .

d) Si un sistema de ecuaciones tiene más ecuaciones que incógnitas entonces es incompatible.

e) Un sistema de ecuaciones homogéneo es siempre compatible.

h) La matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & 2a & 3a \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad a \neq 0,$$

es invertible.

i) Si A y C son matrices de orden n y C es invertible, entonces:

$$CX^t = B \quad \Rightarrow \quad X = B^t(A^t)^{-1}$$